



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

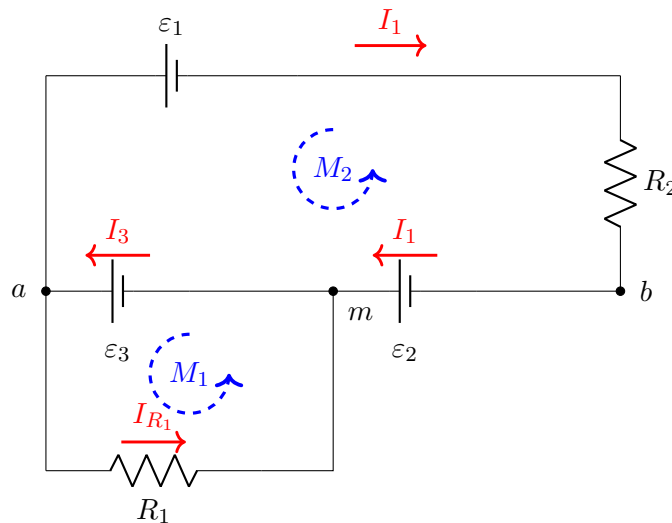
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución – Leyes de Kirchhoff (Problema 12)

Circuito con tres fuentes y dos resistencias (Fig. 3)

Enunciado del Problema

En el circuito de la Fig. 3, $R_1 = 100\ [\Omega]$, $R_2 = 50\ [\Omega]$, $\varepsilon_1 = 6,0\ [\text{V}]$, $\varepsilon_2 = 5,0\ [\text{V}]$ y $\varepsilon_3 = 4,0\ [\text{V}]$. Determine las corrientes que circulan en el circuito y la diferencia de potencial V_{ab} entre los puntos a y b .



Datos del Problema

$$\varepsilon_1 = 6,0\ [\text{V}], \quad \varepsilon_2 = 5,0\ [\text{V}], \quad \varepsilon_3 = 4,0\ [\text{V}], \quad R_1 = 100\ [\Omega], \quad R_2 = 50\ [\Omega]$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 3



Análisis del Circuito

El circuito tiene sólo **dos nodos** (a y el nodo central m) y **tres ramas en paralelo** entre ellos. El punto b *no es un nodo*: sólo une R_2 con ε_2 en serie, por lo que la corriente de la rama superior y la de ε_2 son **la misma** (I_1). Todas las fuentes tienen su polo $+$ hacia la izquierda. Las tres ramas son:

- **Rama 1** ($a \rightarrow m$, vía b): ε_1 , R_2 y ε_2 en *serie*. Corriente I_1 .
- **Rama 2** ($a \rightarrow m$): fuente ε_3 . Corriente I_3 ($m \rightarrow a$).
- **Rama 3** ($a \rightarrow m$): resistencia R_1 . Corriente I_{R_1} ($a \rightarrow m$).

Nota sobre sentidos: adoptamos sentidos compatibles con KCL. Coinciden con las flechas de la figura para ε_2 y ε_3 ; el resultado confirmará que I_1 circula de a hacia m (es decir $a \rightarrow b \rightarrow m$).

Ecuaciones de Kirchhoff

KCL — Nodo a (o m): la corriente I_3 entra al nodo a y se reparte en I_1 e I_{R_1} :

$$\boxed{I_3 = I_1 + I_{R_1}} \quad (\text{N})$$

KVL — Malla M_1 (rama 2 ε_3 + rama 3 R_1). Recorriendo $a \rightarrow \varepsilon_3 \rightarrow m \rightarrow R_1 \rightarrow a$ (la fuente ε_3 *baja* el potencial y R_1 lo *sube* al ir contra I_{R_1}):

$$-\varepsilon_3 + I_{R_1} R_1 = 0 \Rightarrow \boxed{I_{R_1} R_1 = \varepsilon_3} \quad (\text{M1})$$

KVL — Malla M_2 (rama 1 + rama 2). Recorriendo $a \rightarrow \varepsilon_1 \rightarrow R_2 \rightarrow b \rightarrow \varepsilon_2 \rightarrow m \rightarrow \varepsilon_3 \rightarrow a$:

$$-\varepsilon_1 - I_1 R_2 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0 \Rightarrow \boxed{I_1 R_2 = \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_1} \quad (\text{M2})$$

Resolución del sistema

De (M1), la corriente por R_1 queda despejada de inmediato:

$$I_{R_1} = \frac{\varepsilon_3}{R_1} = \frac{4}{100} \Rightarrow \boxed{I_{R_1} = 0,04 \text{ [A]} (a \rightarrow m)}$$

De (M2), la corriente de la rama superior (la misma que pasa por ε_2):

$$I_1 = \frac{\varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_1}{R_2} = \frac{5 + 4 - 6}{50} = \frac{3}{50} \Rightarrow \boxed{I_1 = 0,06 \text{ [A]} (a \rightarrow b \rightarrow m)}$$

De la ecuación de nodo (N):

$$I_3 = I_1 + I_{R_1} = 0,06 + 0,04 \Rightarrow \boxed{I_3 = 0,10 \text{ [A]} (m \rightarrow a)}$$



Diferencia de potencial V_{ab}

Recorriendo la **rama superior** de a a b (cae ε_1 en la fuente y $I_1 R_2$ en la resistencia):

$$V_{ab} = V_a - V_b = \varepsilon_1 + I_1 R_2 = 6 + (0,06)(50)$$

$$V_{ab} = 9,0 \text{ [V]}$$

Verificación (por la rama media, fuentes ideales): $V_{ab} = \varepsilon_3 + \varepsilon_2 = 4 + 5 = 9,0 \text{ [V]}$ ✓

Balance de potencia: las fuentes ε_2 y ε_3 entregan $\varepsilon_2 I_1 + \varepsilon_3 I_3 = 0,30 + 0,40 = 0,70 \text{ [W]}$, que se reparten en las resistencias ($I_1^2 R_2 + I_{R_1}^2 R_1 = 0,18 + 0,16 = 0,34 \text{ [W]}$) y en la fuente ε_1 , que se *carga* ($\varepsilon_1 I_1 = 0,36 \text{ [W]}$): $0,34 + 0,36 = 0,70 \text{ [W]}$ ✓

Resumen de Resultados

Variable	Valor	Sentido
I_1 (rama $\varepsilon_1, R_2, \varepsilon_2$)	0,06 [A]	$a \rightarrow b \rightarrow m$
I_3 (rama ε_3)	0,10 [A]	$m \rightarrow a$
I_{R_1} (rama R_1)	0,04 [A]	$a \rightarrow m$
V_{ab}	9,0 [V]	$V_a > V_b$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 3 de 3



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

